

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ



TEORIA STEROWANIA II: ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Wytyczne dla Ćwiczenia 7

Układy Dyskretne

Dariusz Cieślak, Maciej Różewicz

Kraków, 8 czerwca 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawami projektowania systemów sterowania dyskretnych w czasie.

Systemy dyskretnie modeluje się zwykle za pomocą równań **różnicowych**, co oznacza, że w równaniach występują wyrażenia przesunięte w czasie o wielokrotność pewnego stałego kroku. Ten krok interpretujemy w praktyce jako okres próbkowania w układzie sterowania.

Do opisu układów dynamicznych stosujemy równania różnicowe **rekurencyjne**: wartość sygnału w danym momencie zależy od wartości w poprzednich dyskretnych momentach czasu. Liniowe układy dyskretnie można też opisać za pomocą transmitancji opartej na transformacie Z .

Z modelami takimi można spotkać się w praktyce bardzo często:

- każdorazowo przy projektowaniu sterowania cyfrowego
- podczas numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych (np. symulacja)
- gdy model układu został opracowany na podstawie metod identyfikacji i estymacji parametrów w oparciu o pomiary sygnałów w dyskretnych momentach czasu

W trakcie ćwiczenia zapoznamy się z:

1. zależnością między położeniem wartości własnych macierzy stanu a stabilnością układu dyskretnego
2. doбором okresu próbkowania dla układów sterowania
3. projektowaniem regulatorów dyskretnych

Uwaga: w czasie tego ćwiczenia nie będziemy zajmować się wprost numerycznym rozwiązywaniem równań różniczkowych (choć będziemy je wykorzystywać do symulacji). Niemniej prosimy pamiętać, że schematy różnicowe są podstawowym zakresem programu Teorii Sterowania i były omawiane podczas ćwiczeń audytoryjnych.

2 Przebieg ćwiczenia

2.1 Wartości własne układów dyskretnych

Proszę przeanalizować zależność między wartością parametru $\lambda \in \mathcal{R}$ a charakterem rozwiązania układu dyskretnego opisanego równaniem:

$$x(k+1) = \lambda x(k) \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Krok 1 Dobierz po jednej wartości parametru λ dla każdego z następujących przedziałów:

- $\lambda < -1$
- $\lambda = -1$
- $\lambda \in (-1, 0)$
- $\lambda = 0$
- $\lambda \in (0, 1)$
- $\lambda = 1$
- $\lambda > 1$

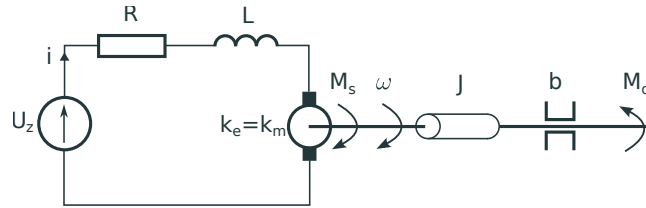
Krok 2 Wykreśl na płaszczyźnie zespolonej koło jednostkowe oraz zaznacz punkty odpowiadające wartościom λ wybranym w poprzednim kroku

Krok 3 Dla każdej z wybranych wartości λ wykreśl odpowiedź układu na ten sam niezerowy warunek początkowy,

Krok 4 Opisz obserwacje zwracając uwagę na zależność charakteru odpowiedzi od położenia punktu λ na płaszczyźnie zespolonej

2.2 Okres próbkowania i cyfrowy odpowiednik układu ciągłego

Model matematyczny silnika prądu stałego o schemacie jak na rysunku poniżej



Rysunek 1: Schemat silnika prądu stałego.

można opisać równaniami:

- Siła elektromotoryczna indukcji: $e = k_e \omega$
- Napięciowe prawo Kirchhoffa: $iR + \frac{di}{dt}L + k_e \omega = U_z$
- Moment obrotowy wirnika: $M_s = k_m i$
- Równanie momentów dla wirnika: $M_s = k_m i = J \frac{d\omega}{dt} + b\omega + M_o$

Model ten można zapisać w postaci równań stanu:

$$\begin{bmatrix} \frac{di}{dt} \\ \frac{d\omega}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{k_e}{L} \\ \frac{k_m}{J} & -\frac{b}{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_z \\ M_o \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_z \\ M_o \end{bmatrix}$$

Skorzystaj ze skryptu *SilnikDC_Dyskretyzacja.mlx* oraz modelu Simulink *SilnikDC_Dyskretyzacja.slx*, aby wykonać następujące kroki:

Krok 5 Wyznacz pulsację graniczną ω_c dla układu ciągłego, przy której amplituda charakterystyki częstotliwościowej spada o 3dB

Krok 6 Przeprowadź symulacje dla różnych pulsacji, by zaobserwować efekt utraty amplitudy dla pulsacji wyższych od pasma przenoszenia.

Krok 7 Wyznacz okres próbkowania h adekwatny do projektowania regulatora dyskretnego.

Krok 8 Przeprowadź symulacje dla różnych okresów próbkowania, aby zaobserwować efekt zniekształcania odpowiedzi układu ciągłego przez ZOH.

- zaobserwuj zniekształcenie dla maksymalnego okresu próbkowania wynikającego z reguły Nyquista-Shannona
- spróbuj zaobserwować zjawisko aliasingu

Krok 9 Wyznacz dyskretny odpowiednik układu ciągłego przy okresie próbkowania z Kroku 7 i sprawdź czy jego wyjście jest zgodne z wyjściem układu ciągłego.

2.3 Projektowanie regulatorów dyskretnych

W tej części ćwiczenia zajmiemy się projektowaniem regulatorów dyskretnych. Można to zrobić na dwa sposoby pokazane na poniższym rysunku.



Rysunek 2: Dwie ścieżki projektowania układów ze sterownikiem dyskretnym.

W trakcie tego ćwiczenia zajmiemy się ścieżką po lewej stronie rysunku, czyli zaprojektujemy regulator w czasie ciągłym, a następnie znajdziemy jego odpowiednik dyskretny.

Na początku rozszerzymy model silnika prądu stałego o sygnał kąta obrotu wału θ . Będzie on traktowany jako pomiar służący do sterowania, a napięcie U_z potraktujemy jako wejście sterujące. Otrzymujemy w ten sposób układ o postaci:

$$\begin{bmatrix} \frac{di}{dt} \\ \frac{d\omega}{dt} \\ \frac{d\theta}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{k_e}{L} & 0 \\ \frac{k_m}{J} & -\frac{b}{J} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ \omega \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} U_z$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ \omega \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} U_z$$

Układ będziemy sterować za pomocą regulatora PD w celu uzyskania funkcjonalności serwomechanizmu, czyli śledzenia zadanej trajektorii kąta obrotu θ . W czasie ciągłym regulator PD ustalimy w postaci:

$$u(t) = k_p \left(e(t) + 0.1 \frac{de(t)}{dt} \right)$$

Transmitancja tego regulatora PD to:

$$K(s) = k_p (1 + 0.1s)$$

Skorzystaj ze skryptu *Servo_RegulatorDyskretny.mlx* oraz modelu Simulink *Servo_RegulatorDyskretny.slx*, aby wykonać następujące kroki: Eksperymenty rozpocznij z okresem próbkowania h wyznaczonym w poprzedniej części ćwiczenia.

Krok 10 Wyznacz zakres wzmocnienia k_p , dla którego układ serwo jest stabilny w czasie ciągłym.

Krok 11 Wyznacz sterownik dyskretny wykorzystując aproksymację Tustina, a następnie wyznacz zakres wzmocnienia k_p , dla którego układ serwo jest stabilny w czasie dyskretnym.

Krok 12 Przeprowadź symulacje dla wybranej wartości k_p zapewniającej stabilność regulatorów w czasie ciągłym i dyskretnym, aby zbadać wpływ dyskretyzacji na zachowanie układu.

Krok 13 Przeprowadź symulacje dla maksymalnych wartości k_p (innych dla regulatora ciągłego i dyskretnego) zapewniających stabilność i sprawdź zachowanie układów.

Krok 14 Sprawdź jak zmienia się zakres stabilności wzmocnienia k_p dla różnych okresów próbkowania (zmieniając domyślną wartość h). Swoje obserwacje zilustruj wykresami przebiegów czasowych i pozycji wartości własnych układu dyskretnego.

3 Opracowanie wyników

Przygotuj sprawozdanie z ćwiczenia opisujące cel, przebieg i obserwacje.

W części opisującej przebieg koniecznie należy zawrzeć:

- wykresy pozycji wybranych λ na płaszczyźnie zespolonej z Kroku 2
- wykresy odpowiedzi dla wybranych λ , czyli ilustracje z Kroku 3
- wykres ilustrujący efekt utraty amplitudy dla pulsacji wyższych od pasma przenoszenia z Kroku 6
- wykresy ilustrujące efekt zniekształcania odpowiedzi układu ciągłego dla maksymalnego okresu próbkowania wynikającego z reguły Nyquista-Shannona z Kroku 8
- wykresy porównujące odpowiedzi układu ciągłego i dyskretnego z Kroku 9
- wartości k_p zapewniające stabilność regulatorów w czasie ciągłym i dyskretnym z Kroku 10 i Kroku 11
- wykresy porównujące odpowiedzi układu dla wybranego k_p zastosowanego do sterownika ciągłego i dyskretnego z Kroku 12
- wykresy ilustrujące wpływ okresu próbkowania h na układ zamknięty, czyli wykresy przebiegów czasowych i pozycji wartości własnych układu dyskretnego z Kroku 14